

Hidrologia Estatística

Definição de curva-chave e curva de permanência em rios



Igor Morim

Engenheiro Civil

Especialista em Ciência de Dados e Web-GIS

Especialista em Hidrologia Estatística

Mestrando em Gestão de Recursos Hídricos

igor.morim@sema.ma.gov.br



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Cronograma da Capacitação

- Monitoramento Hidrológico no Maranhão
- Instrumentos e métodos de coleta
- Onde encontrar dados no Maranhão
- Curva-Chave
- Curva de Permanência
- Aplicação

Duração: 60 minutos



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

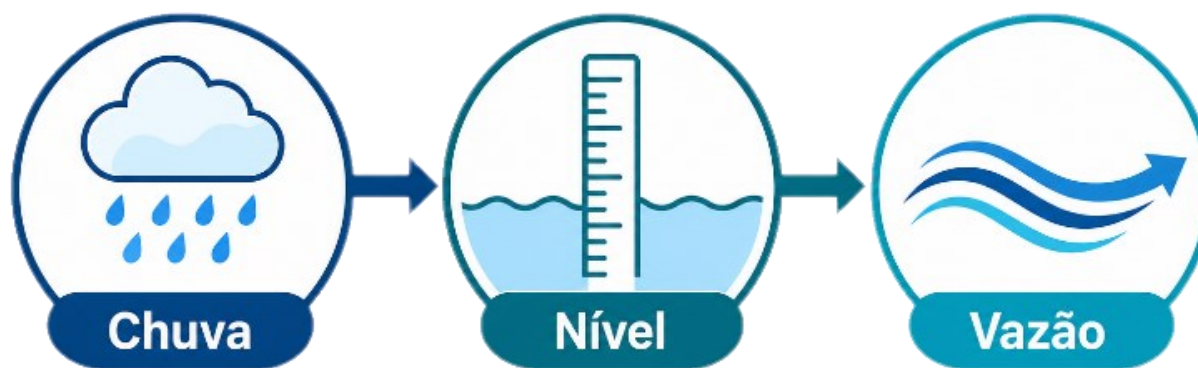
📍 São Luís - Maranhão



Monitoramento Hidrológico no Maranhão

O que é monitoramento hidrológico?

É o processo contínuo de coleta, registro e análise de dados sobre a água em uma bacia hidrográfica. Na prática, significa medir e acompanhar três variáveis fundamentais ao longo do tempo: a chuva, o nível e vazão.

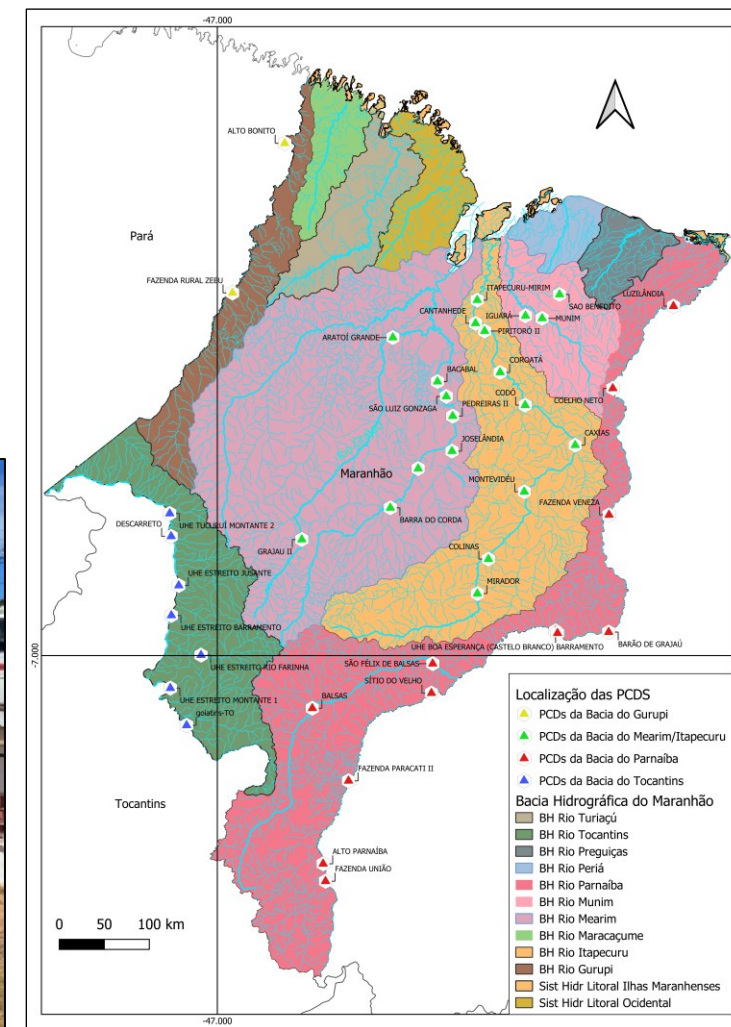


Monitoramento Hidrológico no Maranhão

Plataforma de Coleta de Dados - PCD

45 Estações Telemétricas

Rio Grajaú	Rio Preto
Rio Mearim	Rio Corda
Rio Flores	Rio Manuel
Rio Pindaré	Alves Grande
Rio Itapecuru	Rio Balsas
Rio Parnaíba	Rio Tocantins
Rio Munim	Rio Preguiças
Rio Iguará	Rio Gurupi



Instrumentos e Métodos de Coleta

Precipitação

Precipitação (Chuva) milímetros (mm)

Altura da lâmina d'água que cai da atmosfera sobre uma área

Pluviômetro (manual) ou pluviógrafos (automático)



Pluviômetro Convencional



Pluviômetro Automático – modelo TB4



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

📍 São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

SEMA

Instrumentos e Métodos de Coleta

Nível d'água

Nível d'água (Cota)
centímetros (cm) ou metros (m)

Altura que a superfície do rio atinge
em relação a um referencial fixo

Régua linimétrica (leitura visual) ou
sensor de pressão/radar (automático)



Régua Linimétrica



Sensor Radar – SEBA-Pulse20



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

📍 São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO | SEMA
TRABALHANDO PARA TODOS

Instrumentos e Métodos de Coleta

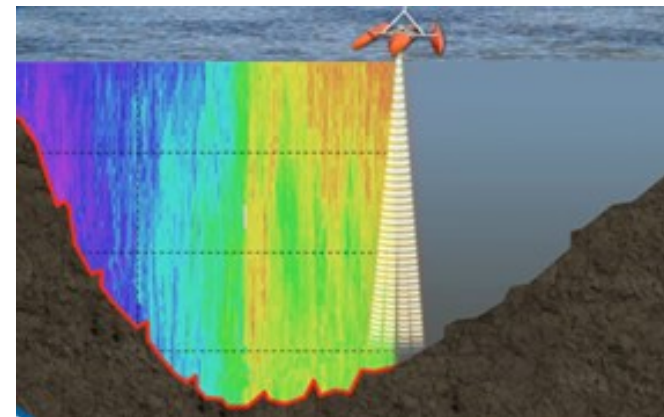
Vazão

Vazão

metros cúbicos por segundo (m^3/s)

Volume de água que passa por uma seção do rio em um intervalo de tempo

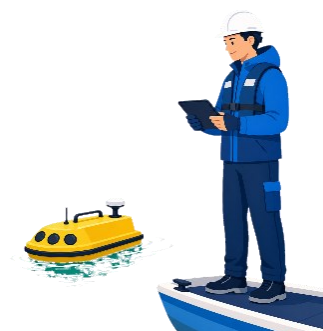
Método indireto: medição de velocidade (molinete ou flutuador) $\times$ área da seção, associada à curva-chave



Batimetria



ADCP – M9



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASILEIRA DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO
SEMA
TRABALHANDO PARA TODOS

Instrumentos e Métodos de Coleta

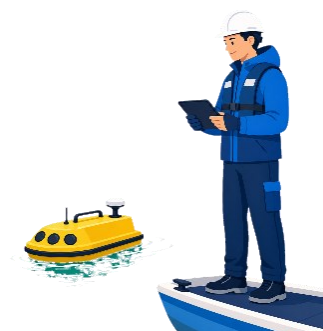
Vazão



Micromolinetete

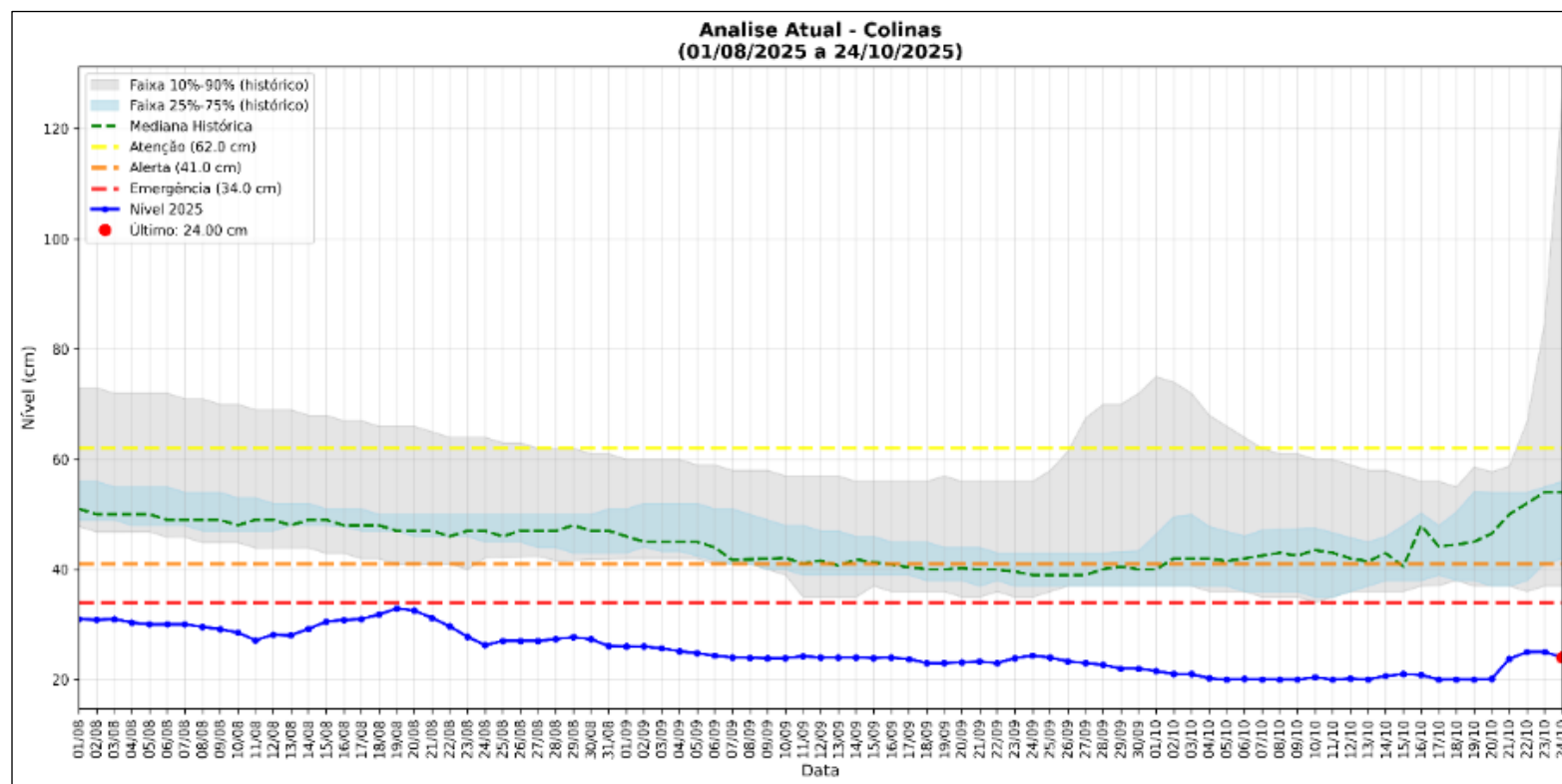


Medição de Vazão



Instrumentos e Métodos de Coleta

Serie Histórica



Serie Histórica da Estação Colinas, rio Itapecuru-Mirim



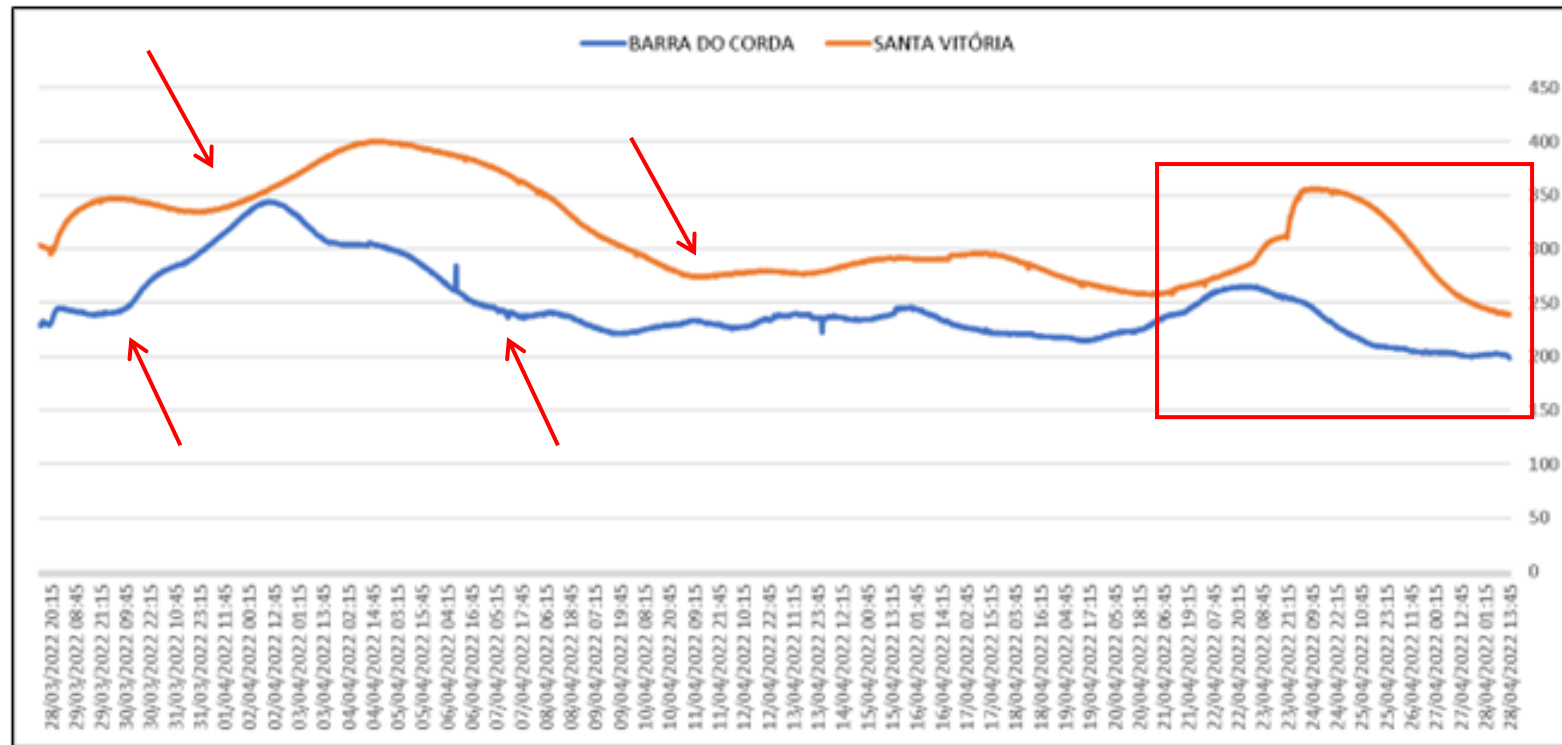
3º FÓRUM BRASIL DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



Instrumentos e Métodos de Coleta

Relação entre chuva, nível e vazão



Serie Histórica das Estações de Barra do Corda e Santa Vitoria, rio Mearim.



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

📍 São Luís - Maranhão



Onde encontrar dados no Maranhão

ANA (HidroWeb, SNIRH)

gov.br

COMUNICAÇÃO | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPAÇÃO | LEGISLAÇÃO | ORÇÃO DO GOVERNO

ANA

HIDROWEB v3.3.8361.0

Acesso Restrito

Séries Históricas de Estações

Pesquisar Estação

Tipo Estação: Código Estação: Nome Estação:

Bacia: Subbacia: Rio:

Estado: Município: Operando:

Responsável (Sigla): Operadora (Sigla):

Dados Convencionais | Dados Telemétricos

Estações Convencionais

Itens selecionados: 0 / 10

Seletor	Código	Nome Estação	Tipo Estação	Sensor 1st	Sensor 2nd	Sensor 3rd
☐	34520001	COELHO NETO	Fluvimétrica	Download	Download	Download

Out. por página: 10 1-1/1

HIDROWEB - <https://www.snirh.gov.br/hidroweb>



3º FÓRUM
DAS ÁGUAS
BRASIL

São Luís - Maranhão



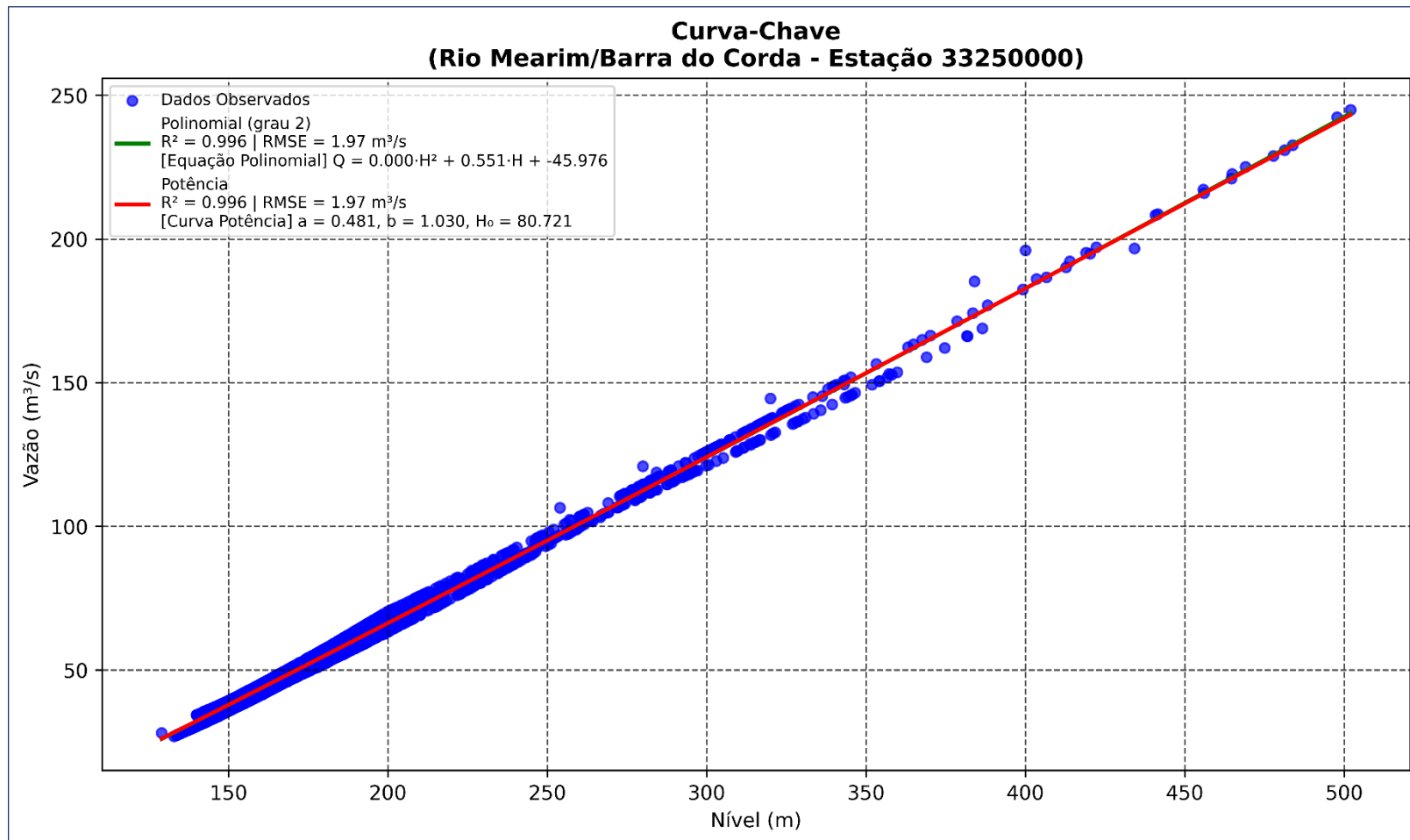
Onde encontrar dados no Maranhão

SIMA – Sistema de Monitoramento Ambiental



SIMA – Sistema de Monitoramento Ambiental. (<https://sima.sema.ma.gov.br/>)

Curva-Chave



Curva-Chave da Estação de Barra do Corda



3º FÓRUM BRASIL
DAS AGUAS

📍 São Luís - Maranhão



Curva-Chave

Código	Nome	Data/Hora	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)
33250000	BARRA DO CORDA	01/02/2024	291,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	10/03/2024	478,00	170,00
33250000	BARRA DO CORDA	13/03/2024	324,00	137,00
33250000	BARRA DO CORDA	21/04/2024	456,00	168,00
33250000	BARRA DO CORDA	01/02/2025	449,00	165,00
33250000	BARRA DO CORDA	15/02/2025	411,00	152,00
33250000	BARRA DO CORDA	01/06/2025	364,00	141,00
33250000	BARRA DO CORDA	16/09/2025	242,00	72,00
33250000	BARRA DO CORDA	15/11/2025	449,00	165,00
33250000	BARRA DO CORDA	05/03/2026	262,00	74,00
33250000	BARRA DO CORDA	02/05/2026	430,00	162,00

Dados Fictícios para geração de Curva-Chave



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

São Luís - Maranhão



SEMA

Curva-Chave

Geração do Gráfico de Dispersão

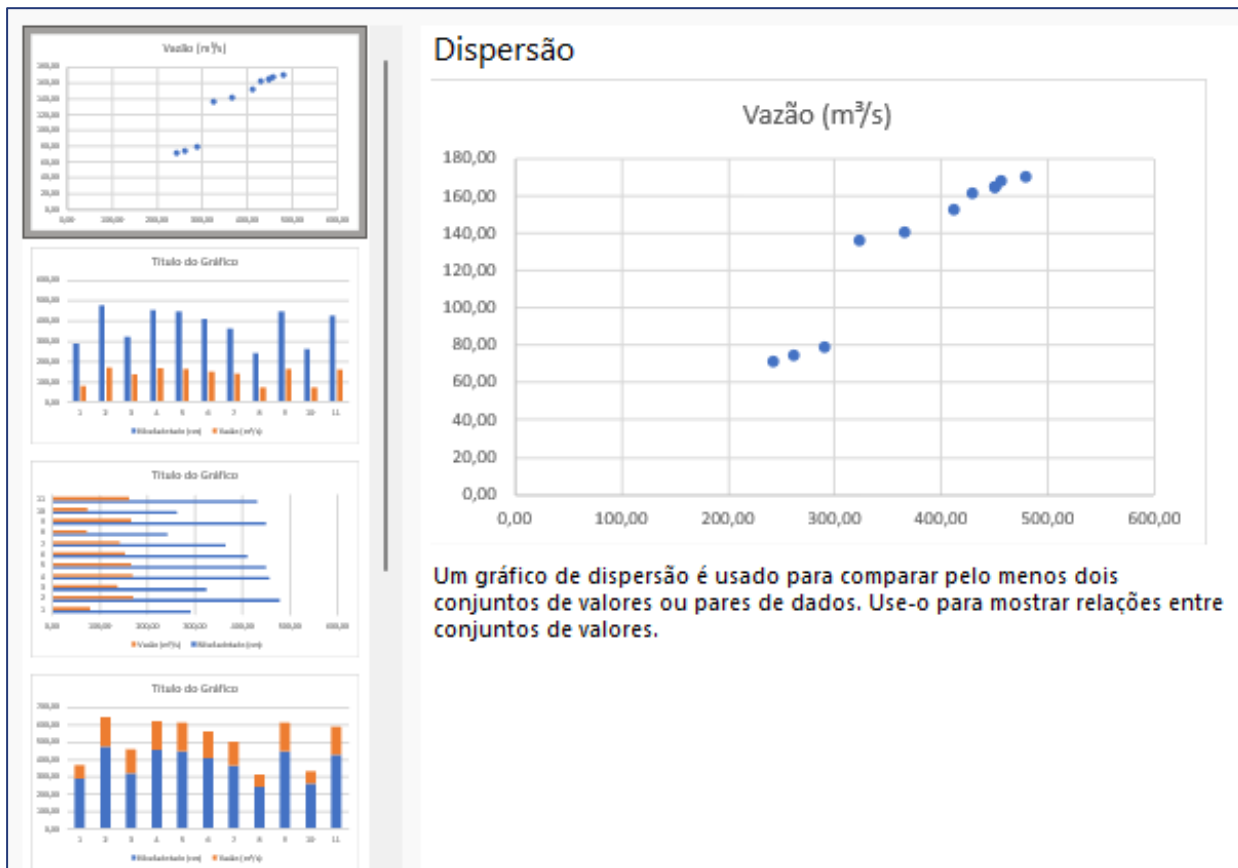


Gráfico de Dispersão

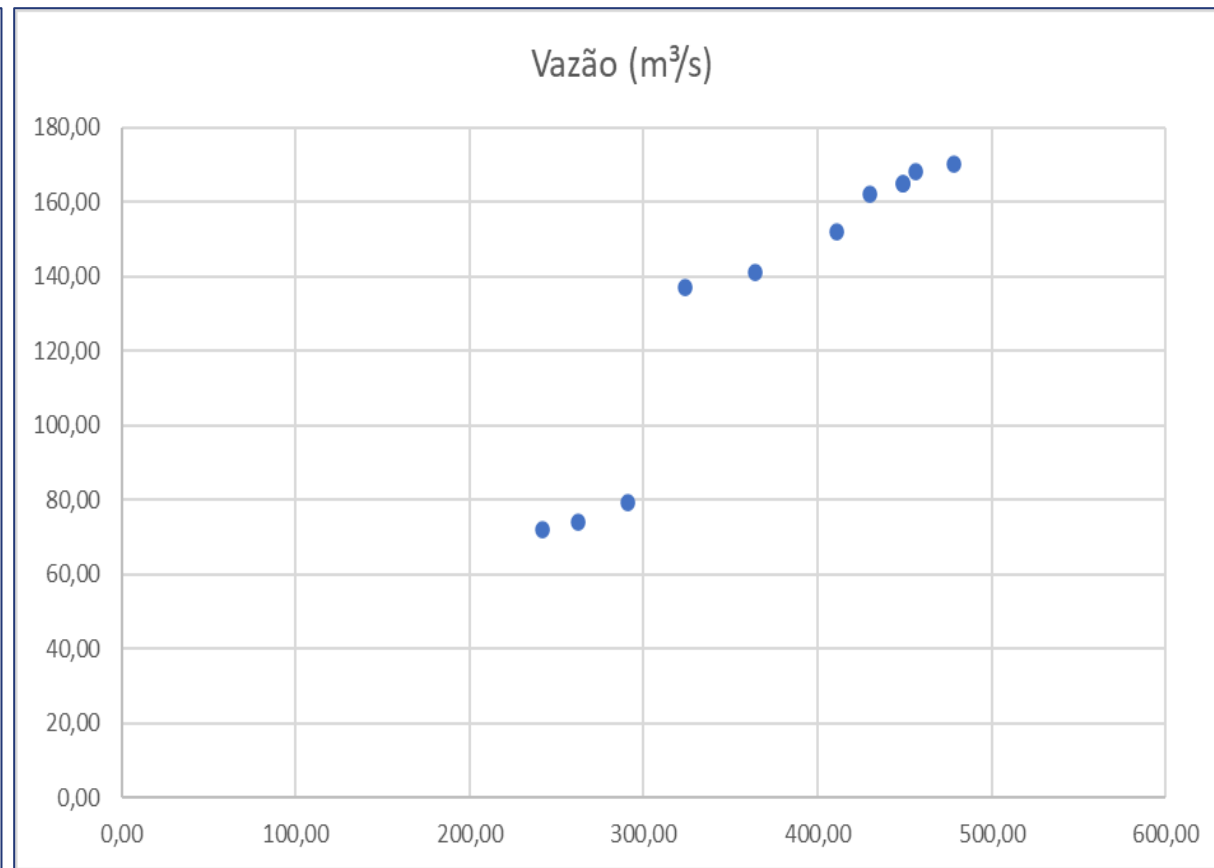


Gráfico Nível x Vazão

Curva-Chave

Geração do Gráfico de Dispersão

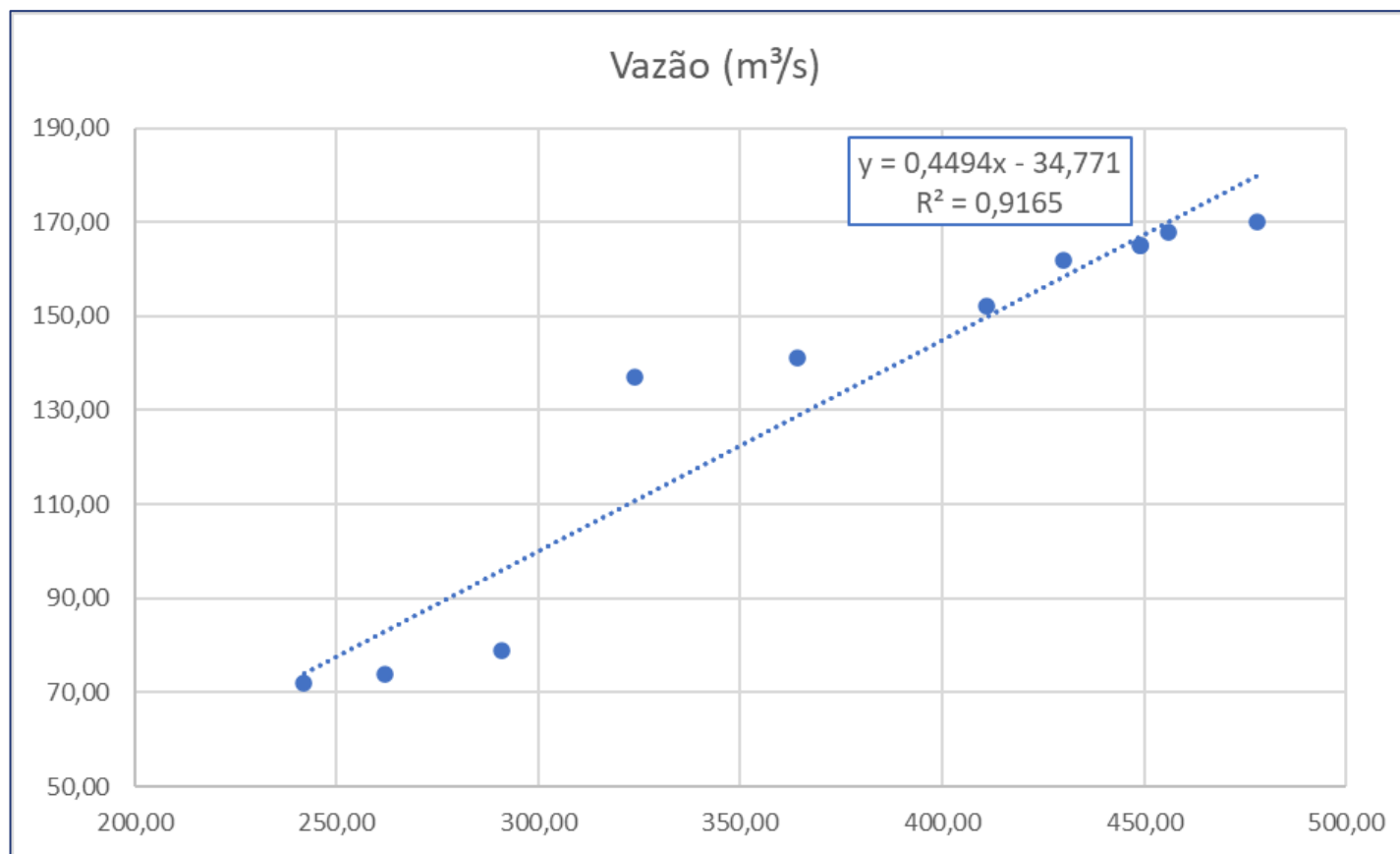


Gráfico Nível x Vazão



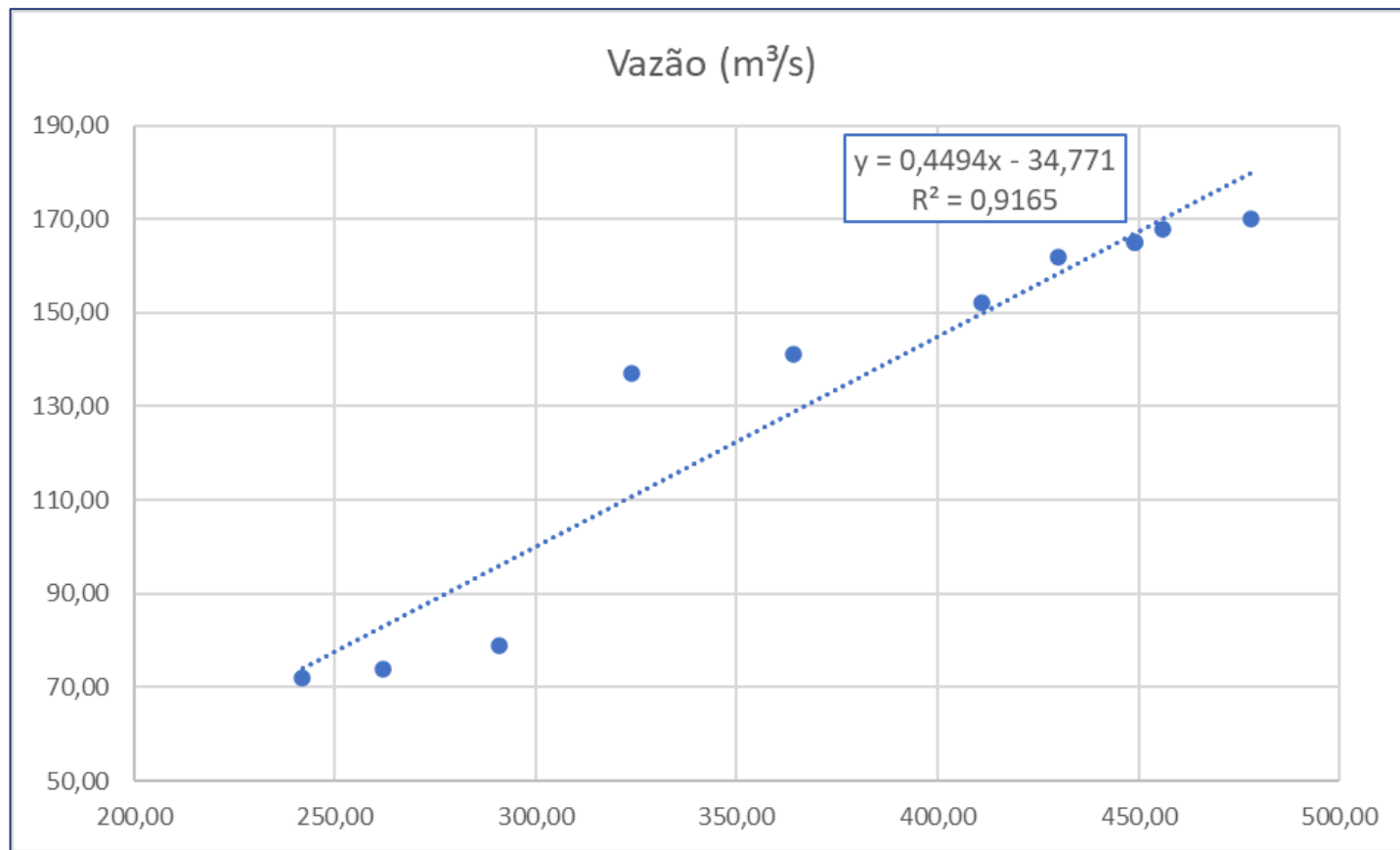
3º FÓRUM BRASIL
DAS AGUAS

📍 São Luís - Maranhão



Curva-Chave

Geração do Gráfico de Dispersão



Equação: $0,4494x - 37,771$
 $X = \text{Nível}$

R^2 (R Quadrado)
Precisão da Equação

Ex.: Nível = 210cm
 $0,4494x - 37,771$
 $0,4494 * 210 - 37,771$
 $56,603 \text{ m}^3/\text{s}$

Gráfico Nível x Vazão



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



Curva de Permanência

Conceito.

É um gráfico que mostra a porcentagem do tempo em que uma vazão é igualada ou superada. Não importa a ordem cronológica, apenas a frequência.

1. Sem Ordem Cronológica.
2. Ordem Decrescente (do maior para o menor).
3. Comparação entre Permanência em (%) por Vazão (m^3/s)



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Curva de Permanência

Gráfico de Permanência

Código	Nome	Data/Hora	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:00	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:15	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:00	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:30	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:45	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:15	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:45	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:30	218,00	78,34

Definir minha Serie Histórica

Curva de Permanência

Gráfico de Permanência

Código	Nome	Data/Hora	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:00	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:15	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 00:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:00	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:30	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 01:45	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:15	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 02:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 03:45	219,00	79,04
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:30	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 04:45	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:00	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:15	218,00	78,34
33250000	BARRA DO CORDA	13/04/2026 05:30	218,00	78,34

Definir minha Serie Histórica

Código	Nome	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95

Ordenar



Curva de Permanência

Gráfico de Permanência

Código	Nome	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95

Ordenar

Código	Nome	Nível adotado (cm)	Vazão (m³/s)	Ordem	%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	1	0,1%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	2	0,2%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	3	0,2%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	4	0,3%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	5	0,4%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	6	0,5%
33250000	BARRA DO CORDA	326,00	137,06	7	0,6%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	8	0,7%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	9	0,7%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	10	0,8%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	11	0,9%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	12	1,0%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	13	1,1%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	14	1,2%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	15	1,2%
33250000	BARRA DO CORDA	325,00	136,50	16	1,3%
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95	17	1,4%
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95	18	1,5%
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95	19	1,6%
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95	20	1,7%
33250000	BARRA DO CORDA	324,00	135,95	21	1,7%

Definir a ordem de permanência

Curva de Permanência

Gráfico de Permanência

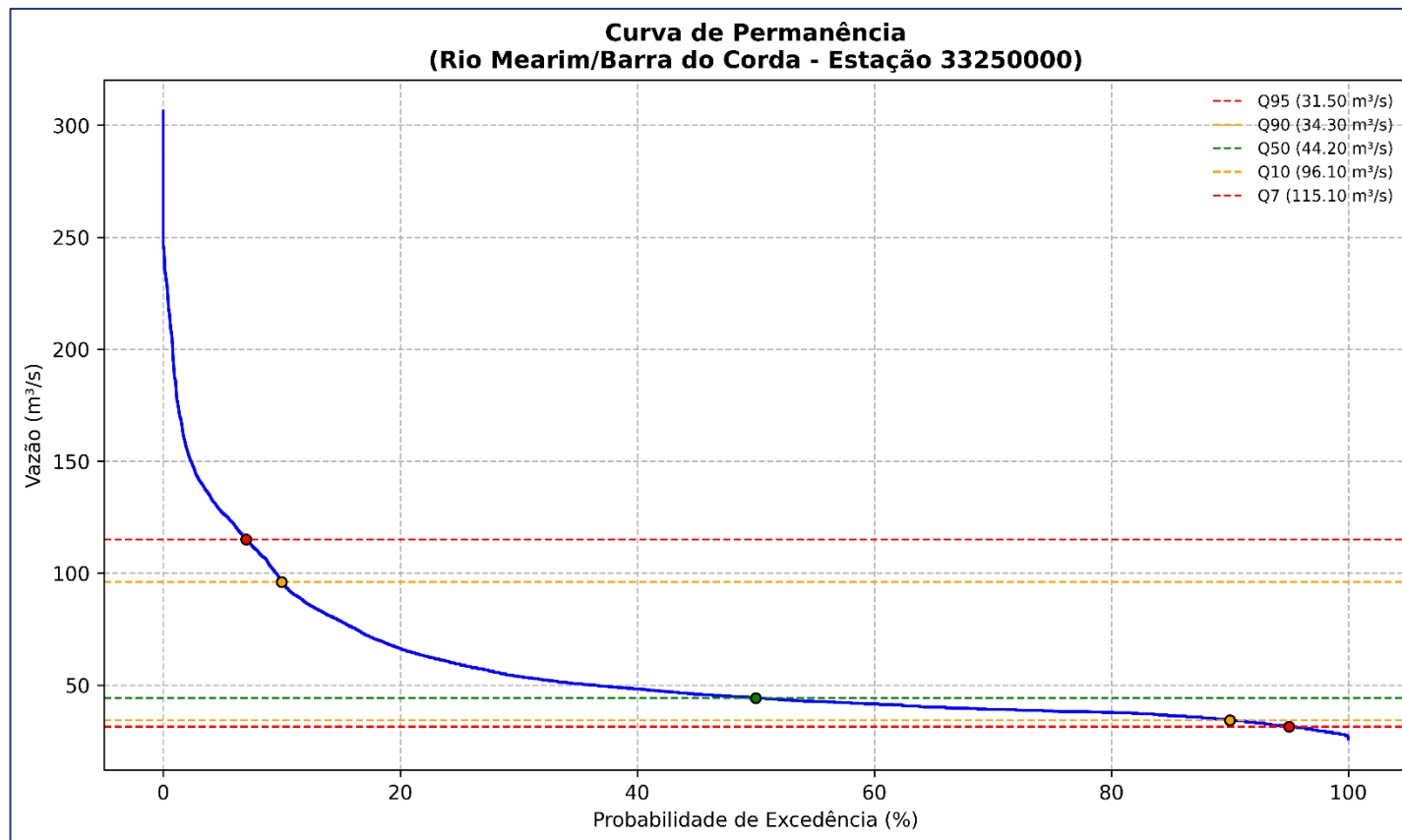


Gráfico da Curva de Permanência.



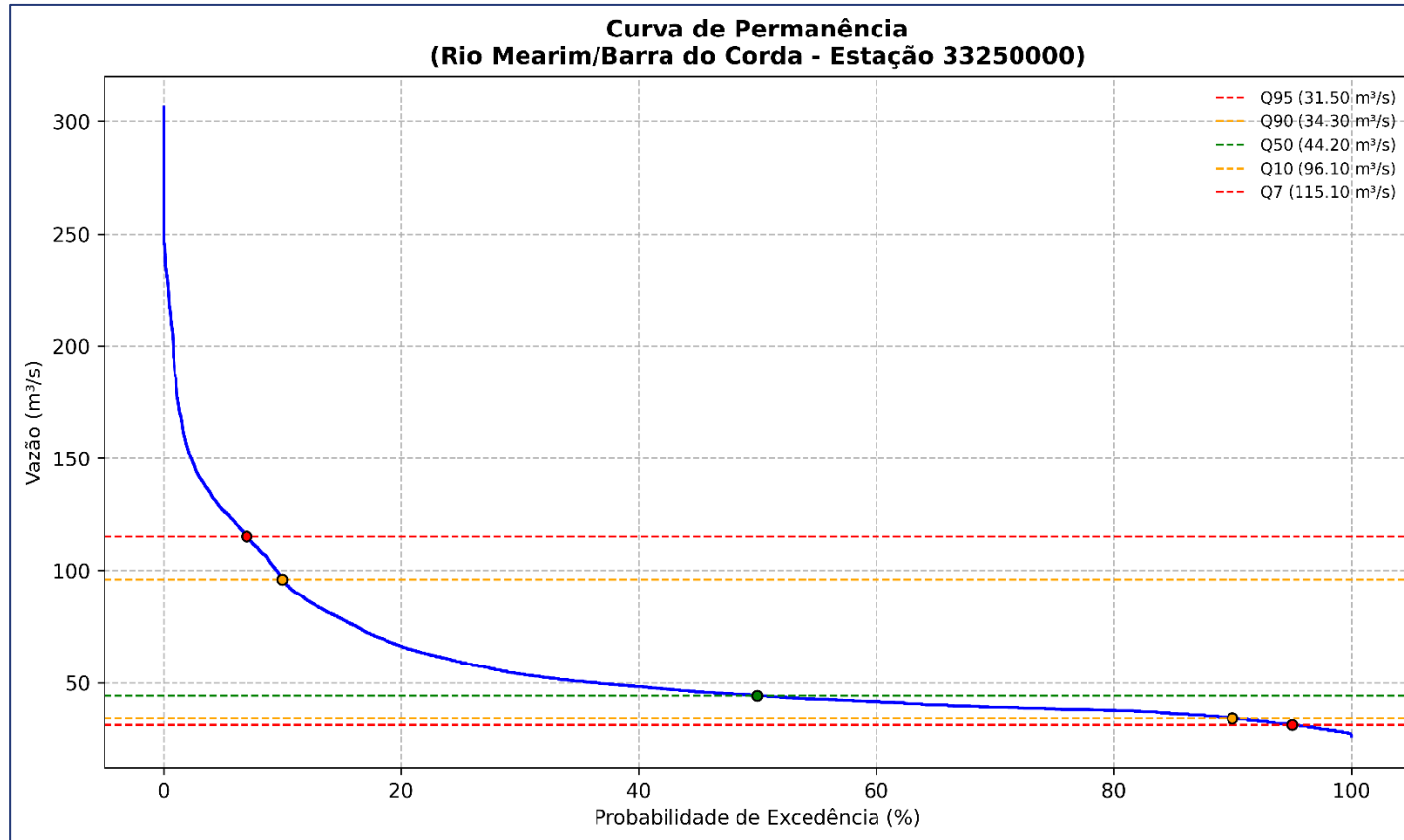
3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



Curva de Permanência

Gráfico de Permanência



Q90 (90% de permanência): Vazão superada em 90% do tempo representa a vazão de estiagem, água quase sempre disponível.

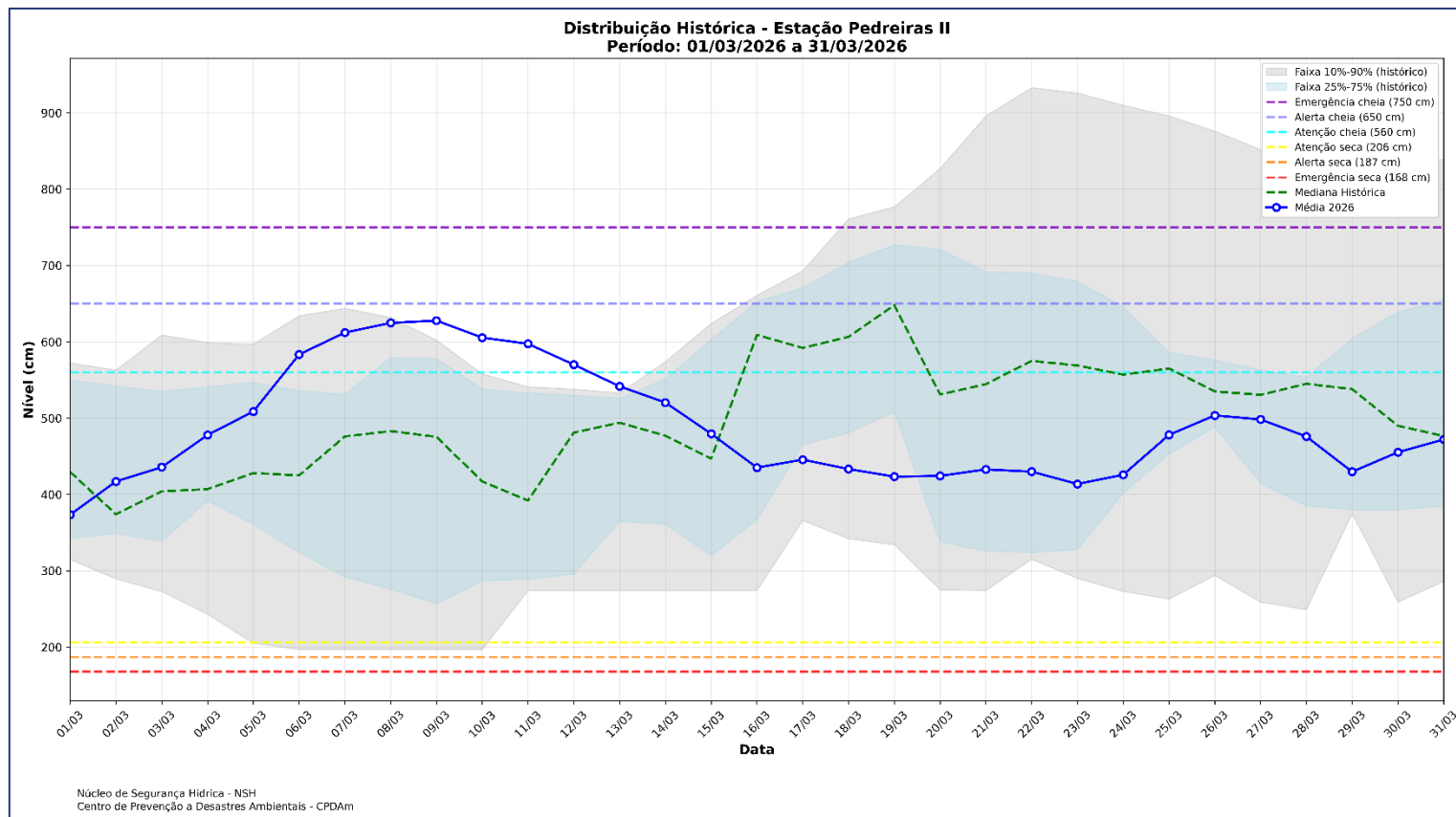
Q50 (50% de permanência): Vazão mediana, superada metade do tempo. Hidrelétricas

Q10 (10% de permanência): Vazão alta, superada apenas 10% do tempo representa cheias.

Gráfico da Curva de Permanência.

Curva de Permanência

Histograma



Histograma do rio Mearim em Pedreiras/MA



3º FÓRUM BRASIL DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



"Dúvidas?"

Igor Carlos Cunha Morim
CPDAm/SEMA
igor.morim@sema.ma.gov.br